Bloome

Documentação de UX/UI

Design system acessível, arquitetura da informação e validação da interface do catálogo Bloome.

2ª Avaliação — Interface Humano-Computador

INTEGRANTES

Victor Xavier
Martin Alexandre
Anthonio Fon

ESCOPO ENTREGUE

8 telas interativas
1 mini design system
20 iterações de UI/UX
1 avaliação heurística completa

BASE TÉCNICA

Flask + Jinja2
HTML5 semântico
CSS3 puro (sem framework)

Outubro de 2026 · Documento gerado a partir do protótipo em execução

Sumário

Cada seção corresponde a um bloco da rubrica. O peso indicado à direita é o peso recomendado na avaliação.

1.	Apresentação, escopo e método	—
2.	Telas e navegabilidade	30%
3.	Mini design system acessível	20%
4.	Acessibilidade WCAG 2.1 AA	20%
5.	Avaliação heurística (10 leis de Nielsen)	25%
6.	Teste de usabilidade — protocolo Think Aloud	25%
7.	Matriz de iteração	25%
8.	Arquitetura da informação	15%
9.	Guia de conteúdo e microcopy	—
10.	Roteiro de apresentação	10%
11.	Anexos: evidências, execução e limitações	—

Como ler este documento

O texto está organizado para ser lido em duas velocidades. As tabelas concentram a evidência objetiva (medições, contrastes, rotas) e podem ser consultadas durante a arguição; os parágrafos explicam a decisão de projeto por trás de cada evidência. Sempre que um item depende de um comportamento que o escopo proibiu implementar (JavaScript novo ou alteração no backend), ele aparece marcado como ESPECIFICADO em vez de APLICADO.

> **Convenção de status.** APLICADO = mudança já presente nos arquivos do protótipo. ESPECIFICADO = solução documentada, mas fora do escopo permitido nesta entrega. FEITO = problema encontrado na auditoria e já resolvido na iteração.

1 Apresentação, escopo e método

1.1 O produto

A Bloome é um catálogo de joias e acessórios artesanais. O protótipo é uma aplicação Flask com templates Jinja2 que serve oito telas a partir de um catálogo estático de seis produtos. Toda a camada visual é CSS puro, sem framework e sem dependências de build.

O público é jovem, majoritariamente mobile, e chega ao catálogo por redes sociais. Isso orienta três decisões que atravessam o documento: navegação com alvos de toque generosos, leitura confortável em tela pequena e uma identidade visual quente (vinho, rosé e creme) que não pode custar contraste.

1.2 O que a 2ª avaliação pede

Requisito	Como foi atendido	Onde ver
5 a 10 telas chave interativas	8 telas navegáveis em 13 URLs, com transições funcionais e estado ativo no menu	Seção 2
Navegabilidade real	Rotas Flask reais; estados default, hover, foco, pressionado e indisponível	Seções 2 e 3
Microinterações e feedback	Validação de campo em CSS puro, atalho de teclado, animação de entrada, foco visível; estados de carregando/sucesso/vazio especificados	Seções 3.5 e 7
Tokens de estilo com contraste validado	24 pares medidos, todos ≥ 4,5:1 (menor: 4,85:1)	Seção 4.2
Escala tipográfica sem serifa	Escala funcional de 7 degraus em Lato; serifada restrita ao display de marca	Seção 3.2
Botões ≥ 44 × 44 px	Medido no navegador: botão 48 px, menu 44 × 44 px, campo 50 px	Seção 4.3
Campos com rótulo visível	Todos os 14 campos têm `label` associado por `for` / `id`; auditoria automática confirmou 100%	Seção 4.4
Relatório de teste ou avaliação heurística	Avaliação heurística completa + protocolo Think Aloud pronto para aplicação	Seções 5 e 6
Matriz de iteração	20 problemas rastreados, com correção e validação	Seção 7

1.3 Restrições de escopo respeitadas

O trabalho foi conduzido sob três restrições explícitas. Elas moldam o resultado e são declaradas aqui para que a avaliação considere o mérito dentro do combinado.

Nenhuma tela nova

Não foram criadas rotas, páginas ou templates. O trabalho aconteceu sobre as 8 telas existentes.

Backend intocado

`app.py`, `catalogo.py` e `requirements.txt` permanecem exatamente como estavam.

Sem lógica nova

Nenhum `<script>` foi adicionado; os dois scripts já existentes não foram alterados.

1.4 Método

A auditoria foi feita sobre o protótipo em execução, não sobre o código-fonte isolado. Isso permite medir o que o usuário realmente vê: alturas renderizadas, largura do documento em cada breakpoint e contraste efetivo após composição de camadas com transparência.

Etapa	Instrumento	Saída
Inventário	Leitura das rotas e dos templates Jinja	8 telas, 13 URLs, 14 campos
Contraste	Cálculo da luminância relativa (WCAG 2.x) sobre os tokens finais	24 pares, menor razão 4,85:1
Layout	Chrome headless via DevTools Protocol, 7 larguras (320 a 1440 px)	68 medições de reflow sem overflow
Alvos de toque	Medição de `getBoundingClientRect()` por componente	Tabela da seção 4.3
Estrutura	Auditoria automática do HTML renderizado das 13 rotas	100% com `alt`, `label`, landmark e atalho
Heurística	Inspeção guiada pelas 10 heurísticas de Nielsen	Seção 5

> **Resultado da auditoria final.** 13 rotas respondem 200; nenhuma imagem sem texto alternativo; nenhum campo sem rótulo; nenhum overflow horizontal entre 320 e 1440 px; todos os pares de texto aprovados em AA.

2 Telas e navegabilidade (30%)

Oito telas, treze URLs e um caminho de compra contínuo. O requisito pedia de 5 a 10 telas; o protótipo entrega 8, todas com navegação real entre si.

2.1 Inventário de telas

#	Tela	Rota	Objetivo do usuário	Interações e estados
1	Início	`/`	Entender a marca e entrar no catálogo	Hero, CTA único, entrada em cascata dos três blocos de texto
2	Catálogo	`/produtos`	Comparar as peças disponíveis	6 cartões; hover eleva o cartão e amplia a foto; foco visível; imagem com carregamento preguiçoso
3	Detalhe do produto	`/produtos/1..6`	Decidir a compra de uma peça	Imagem prioritária, preço, descrição, CTA, 3 relacionados, link de volta
4	Favoritos	`/favoritos`	Reencontrar peças salvas	3 cartões, remover, comprar; coração decorativo
5	Minha conta	`/conta`	Entrar ou criar conta	Duas abas acessíveis, 2 e 5 campos, validação nativa, envio para o painel
6	Carrinho / checkout	`/carrinho`	Revisar e finalizar o pedido	Lista de 3 itens, 3 seções de formulário, 7 opções de rádio, resumo fixo
7	Meu painel	`/painel`	Acompanhar pedidos e dados	Cartão de dados, edição inline, 3 pedidos com status distintos
8	Sobre	`/sobre`	Conhecer a proposta da marca	Três blocos de conteúdo, CTA para o catálogo

O detalhe do produto é uma tela com seis instâncias de conteúdo, geradas pelo dicionário `PRODUTOS`.

2.2 Fluxos principais

FLUXO 1 — Descoberta e compra
Início ⟶ Catálogo ⟶ Detalhe do produto ⟶ Carrinho ⟶ (envio do formulário)

FLUXO 2 — Retorno
Início ⟶ Minha conta ⟶ [Entrar] ⟶ Meu painel ⟶ histórico de pedidos

FLUXO 3 — Recuperação de interesse
Favoritos ⟶ Detalhe do produto ⟶ Carrinho
▲ |
└── "voltar" ◀┘

Os três fluxos usam apenas links e formulários nativos, sem qualquer script adicional. O estado ativo do menu é derivado da variável `current` enviada por cada rota — inclusive no painel, que mantém "Minha conta" marcada por pertencer ao mesmo contexto.

2.3 Navegabilidade e feedback de estado

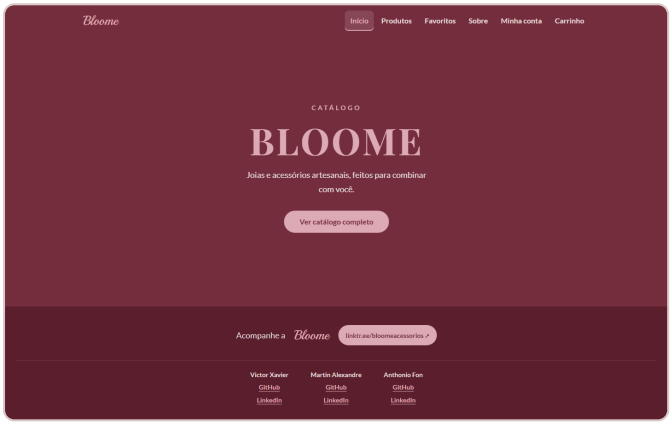
Elemento	Antes	Depois
Menu global	Link de 24 px de altura, sem indicação visual da página atual	Alvo de 44 × 44 px, sublinhado e fundo suave na página ativa, via `aria-current`
Atalho de teclado	Inexistente	“Pular para o conteúdo” visível ao primeiro Tab, apontando para `#conteudo`

Elemento	Antes	Depois
Botões	Default e hover	Default, hover, foco com anel duplo, pressionado invertido e indisponível
Retorno	Link de 24 px no detalhe	Alvo de 44 px alinhado à coluna de conteúdo
Erro de rota	404 padrão do Flask	Mantido (a correção exigiria *handler* no backend)

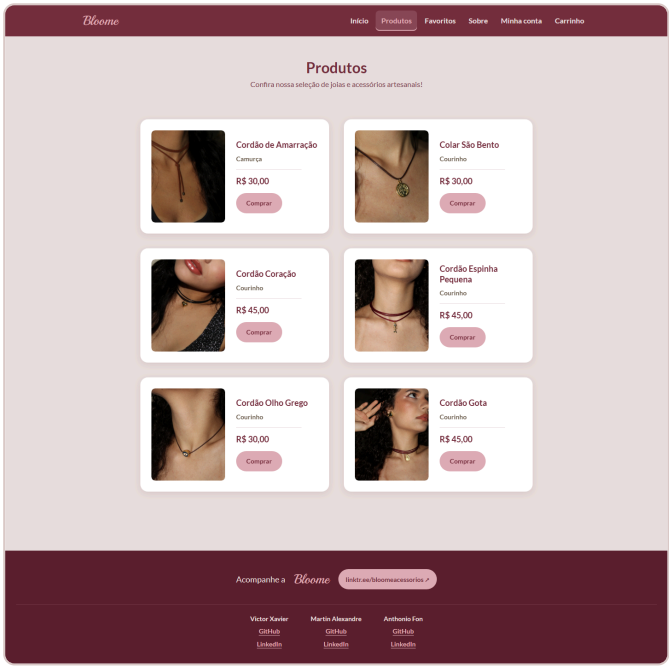
> **Limite declarado.** O *feedback* de sucesso do checkout (confirmação do pedido) e a tela vazia de favoritos dependem de resposta do servidor. Como o backend não podia ser alterado, ambos ficaram especificados na seção 3.5 e não implementados.

2.4 Comportamento responsivo

O menu foi o ponto mais crítico. Com seis itens, a barra transbordava a tela em larguras abaixo de 520 px; a correção quebra o menu em duas linhas equilibradas (quatro itens e depois dois), preservando a altura de toque de 44 px.



Início em 1440 px: CTA único e hierarquia clara.



Catálogo em 1440 px: seis cartões com a mesma estrutura.

3 Mini design system acessível (20%)

Um único arquivo CSS passou a ser a fonte da verdade visual: 70 tokens, uma escala tipográfica de sete degraus, espaçamento em base 4 px e uma biblioteca de doze componentes.

3.1 Princípios

Contraste antes da estética

Nenhuma cor entra na paleta sem razão calculada contra o fundo em que será usada. Quando a identidade conflitou com o contraste, a identidade cedeu.

Toque primeiro

Todo controle interativo tem 44 px de altura mínima declarada em token, não em valores soltos pelo arquivo.

Uma decisão, um token

Cor, espaço, raio, sombra e duração existem como variáveis. Trocar a escala inteira é editar um bloco.

Estados explícitos

Repouso, hover, foco, pressionado e indisponível são tratados como partes do componente, não como exceções.

3.2 Tokens

Cor

Token	Valor	Uso	Contraste medido
`--color-wine`	#772E3F	Superfícies escuras, títulos, texto de botão	9,35:1 no branco
`--color-wine-deep`	#5E1F2E	Rodapé e estado pressionado	9,30:1 no creme
`--color-rose-light`	#E0AEB6	Botão primário e logo	4,85:1 com o vinho
`--color-rose-deep`	#7D4351	Subtítulos e links secundários	5,70:1 no creme
`--color-mauve`	#6F4C52	Texto padrão	5,62:1 no creme
`--color-taupe`	#6B5B4B	Texto secundário e *placeholder*	4,94:1 no creme
`--color-cream`	#E8DEDC	Fundo da aplicação	—
`--color-danger`	#8F2A3C	Erro de validação	8,19:1 no branco
`--color-success`	#2A5F46	Confirmação de campo	7,44:1 no branco

O valor de `--color-taupe` foi alterado de #7A6A59 (3,95:1) para #6B5B4B (4,94:1) durante a iteração.

Tipografia

Token	Tamanho	Aplicação	Justificativa
`--text-xs`	12 px	Rótulos de metadados e mensagens de validação	Menor degrau, sempre em caixa alta e com peso 600
`--text-sm`	14 px	Descrições, links de rodapé, rótulos de campo	Piso de leitura confortável para texto secundário
`--text-base`	16 px	Corpo, campos, botões, menu	16 px evita o zoom automático de campos no iOS
`--text-lg`	18 px	Nome do produto, títulos de seção	Separa hierarquia sem recorrer a caixa alta
`--text-xl`	22 px	Títulos de blocos e nome no detalhe	Contraste de escala de 1,22×
`--text-2xl`	28 px	Logo e título do rodapé	Display de marca
`--text-3xl`	36 px	Nome do produto no detalhe	Primeiro nível de leitura da tela

Escala funcional inteiramente sem serifa (Lato + pilha de sistema). A serifada Playfair aparece só no display da marca.

> **Decisão sobre "escala sem serifa".** O requisito pede escala tipográfica sem serifa. A leitura funcional — corpo, rótulos, botões, tabelas — usa Lato e a pilha de sistema, integralmente sem serifa. A Playfair Display permanece apenas no *display* "BLOOME", onde cumpre papel de marca e não de leitura. A separação é intencional e está registrada aqui para não parecer inconsistência.

Espaçamento, forma e movimento

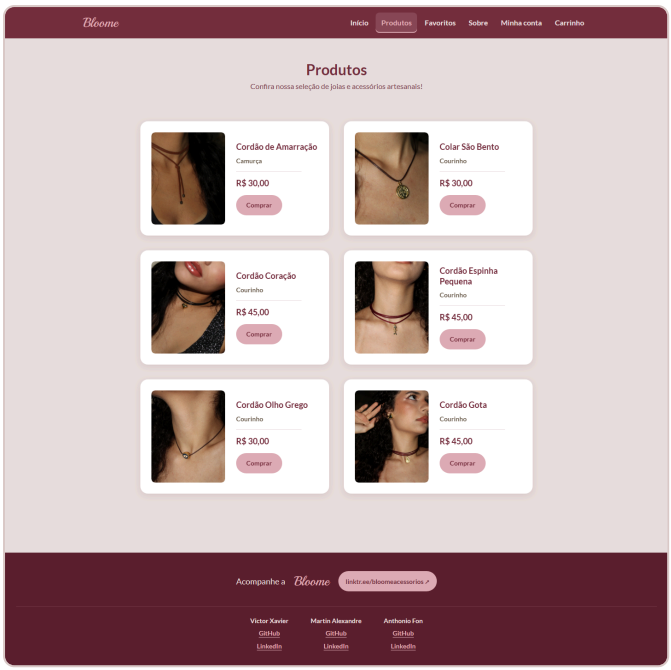
Grupo	Escala	Regra de uso
Espaço	4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64, 80 px	Base 4 px com ritmo de 8 px; nunca valores avulsos
Raio	8, 12, 16 px e *pill* (999 px)	Cartões em 16 px, campos em 8 px, botões em *pill*
Sombra	Três níveis, sempre em vinho translúcido	Repouso, hover e foco elevado
Duração	120, 200 e 320 ms	Interação, transição de componente e entrada de conteúdo
Curva	`cubic-bezier(.2,0,0,1)` e `(.16,1,.3,1)`	Saída suave, sem elástico
Toque	`--touch-target: 2.75rem`	Aplicado a todo controle interativo

3.3 Grid e breakpoints

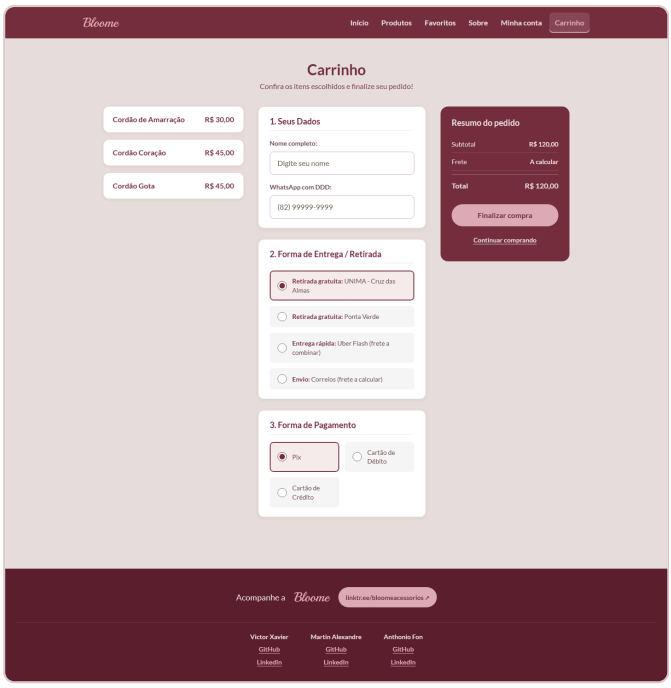
Faixa	Largura	Comportamento
Desktop	acima de 980 px	Catálogo em 2 colunas, carrinho em 3 colunas, painel 300 px + conteúdo
Tablet	700 a 980 px	Carrinho empilhado, favoritos em 2 colunas, menu centralizado
Mobile	420 a 700 px	Uma coluna, cartões verticais, resumo do pedido após o formulário
Compacto	abaixo de 420 px	Menu em duas linhas equilibradas, tipografia do menu em 14 px

3.4 Biblioteca de componentes

Componente	Estados	Medidas e regras	Onde aparece
Botão primário	Repouso, hover, foco, pressionado, indisponível	48 px de altura, raio *pill*, rótulo sempre em ação verbal	Hero, cartões, detalhe, checkout
Link de navegação	Repouso, hover, foco, ativo	44 × 44 px, sublinhado na página atual	Menu global
Campo de texto	Repouso, foco, válido, inválido	50 px de altura, 16 px de fonte, borda de 1,5 px	Conta, painel, checkout
Opção em cartão (rádio)	Repouso, hover, selecionado, foco	46 px mínimos, borda de seleção em vinho	Entrega e pagamento
Abas	Ativa, inativa, hover, foco	44 px, trilho em creme claro, contraste 6,37:1	Minha conta
Cartão de produto	Repouso, hover, foco interno	Sombra em três níveis, imagem 4:5, raio 16 px	Catálogo, favoritos, relacionados
Selo de status	Pronto, entregue, aguardando	Texto de 14 px, fundo tonal, contraste ≥ 5:1	Painel de pedidos
Resumo do pedido	Padrão	Cartão vinho, linhas de 14 px, total destacado	Carrinho
Atalho de conteúdo	Oculto, visível ao foco	Primeiro elemento focável da página	Todas as telas



Cartões com mesma estrutura, raio e sombra.



Formulário em três seções e resumo em destaque.

3.5 Estados de interface

A interface precisa sinalizar carregando, sucesso, erro e vazio. Destes, dois podem existir sem backend e sem script: erro e sucesso de campo. Os demais foram especificados com a mesma linguagem visual para que a implementação futura não invente um padrão novo.

Estado	Especificação	Implementação	Como foi resolvido
Erro de campo	Borda de 2 px em #8F2A3C e mensagem “Verifique este campo antes de continuar.”	APLICADO	`:user-invalid` em CSS puro, sem script
Sucesso de campo	Borda em #2A5F46 e mensagem “Campo válido.” ao sair do campo	APLICADO	`:user-valid` combinado com `:not(:focus)`
Carregando	Esqueleto em creme com brilho de 1,2 s na proporção 4:5 da imagem	ESPECIFICADO	Exige controle de estado no cliente; substituído por animação de entrada
Sucesso de pedido	Faixa verde com número do pedido e link para o painel	ESPECIFICADO	Depende de resposta do servidor após o envio
Tela vazia	Ícone, frase de contexto e CTA para o catálogo	ESPECIFICADO	Depende de condicional no template, isto é, de lógica

> **Por que não implementar carregando e vazio?** Ambos exigem que a interface reaja a um dado que ainda não existe. Sem JavaScript novo, não há como alternar o estado; sem backend, não há como saber que a lista está vazia. Implementá-los por CSS seria simular a aparência sem a função — o que piora a avaliação, não melhora.

4 Acessibilidade WCAG 2.1 AA (20%)

24 pares de cor medidos, 12 componentes com altura de toque verificada no navegador e 18 critérios de sucesso auditados.

4.1 Contraste

O cálculo segue a fórmula de luminância relativa da WCAG 2.x. Para cores com transparência, o valor foi composto sobre o fundo real antes da medição — caso dos selos de status e do trilho das abas.

Combinação	Razão	Mínimo	Resultado	Onde
Texto padrão sobre fundo creme	5,62:1	4,5	**AA**	Corpo de todas as telas
Títulos sobre fundo creme	7,08:1	4,5	**AA**	H1 e H2
Texto secundário sobre creme	4,94:1	4,5	**AA**	Descrições de produto
Texto secundário sobre branco	6,52:1	4,5	**AA**	Cartões
Subtítulo sobre creme	5,70:1	4,5	**AA**	Linha de apoio
Títulos sobre branco	9,35:1	4,5	**AA**	Cartões e painel
Link secundário sobre branco	7,52:1	4,5	**AA**	Remover favorito
Menu sobre vinho	7,08:1	4,5	**AA**	Cabeçalho
Logo e hero sobre vinho	4,85:1	4,5	**AA**	Marca e hero
Rótulo de botão sobre rosé	4,85:1	4,5	**AA**	Todos os CTAs
Rodapé sobre vinho profundo	9,30:1	4,5	**AA**	Rodapé
Links do rodapé sobre vinho profundo	6,37:1	4,5	**AA**	Créditos
Aba inativa sobre trilho	6,37:1	4,5	**AA**	Minha conta
Aba ativa sobre vinho	7,08:1	4,5	**AA**	Minha conta
Selo “Pronto para retirada”	5,03:1	4,5	**AA**	Painel
Selo “Entregue”	6,32:1	4,5	**AA**	Painel
Selo “Aguardando pagamento”	6,27:1	4,5	**AA**	Painel
Texto digitado no campo	9,35:1	4,5	**AA**	Formulários
Placeholder	6,52:1	4,5	**AA**	Formulários
Mensagem de erro sobre branco	8,19:1	4,5	**AA**	Validação
Mensagem de erro sobre creme	6,21:1	4,5	**AA**	Validação
Mensagem de sucesso sobre branco	7,44:1	4,5	**AA**	Validação
Mensagem de sucesso sobre creme	5,64:1	4,5	**AA**	Validação
Rótulo de opção sobre cartão	6,94:1	4,5	**AA**	Entrega e pagamento

> **Antes da iteração:** o texto secundário sobre creme media **3,95:1** e o selo “Entregue”, **4,30:1**. Ambos reprovavam em AA. Os dois valores foram corrigidos e revalidados.

4.2 Áreas de toque

As alturas abaixo foram medidas no navegador com o protótipo em execução, não estimadas a partir do CSS.

Componente	Altura	Largura	44 × 44	Critério
Botão primário	48 px	≥ 133 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Link do menu	44 px	44 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Logo clicável	44 px	59 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Campo de texto	50 px	≥ 282 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Opção de rádio	46 px	≥ 151 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Aba Entrar / Criar conta	44 px	≥ 153 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Remover dos favoritos	44 px	≥ 164 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Voltar para o catálogo	44 px	≥ 358 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Continuar comprando	44 px	≥ 232 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Sair do painel	44 px	≥ 300 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Link social do rodapé	44 px	≥ 214 px	**Sim**	2.5.5 AAA
Crédito do integrante	24 px	≥ 54 px	Parcial	2.5.8 AA

O crédito do integrante é um link de texto dentro de uma lista de rodapé. Elevá-lo a 44 px triplicaria a altura do bloco sem ganho funcional; ele atende ao critério 2.5.8 (alvo mínimo de 24 px) da WCAG 2.2.

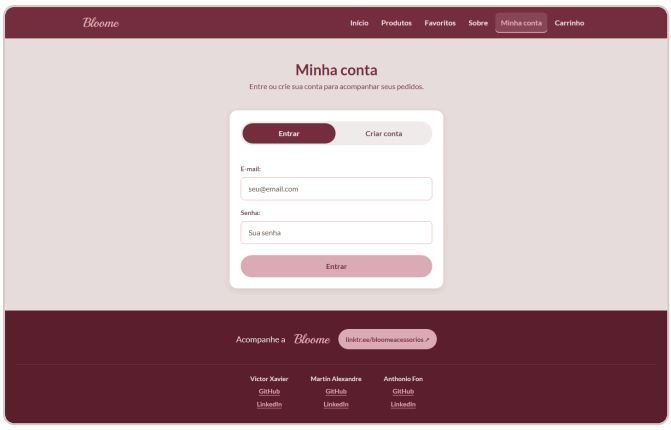
4.3 Critérios de sucesso auditados

SC	Critério	Evidência no protótipo	Status
1.1.1	Conteúdo não textual	100% das imagens com `alt` descritivo; decorativas com `alt` vazio	**Passa**
1.3.1	Informação e relações	Header, nav, main, article, aside e footer em todas as telas	**Passa**
1.3.2	Sequência significativa	Ordem do DOM igual à ordem visual em todas as larguras testadas	**Passa**
1.4.1	Uso da cor	Status do pedido têm texto além da cor; erro tem borda e mensagem	**Passa**
1.4.3	Contraste mínimo	24 pares medidos, menor razão 4,85:1	**Passa**
1.4.4	Redimensionamento do texto	Unidades em `rem`; layout resiste a 200%	**Passa**
1.4.10	Reflow	Sem rolagem horizontal de 320 a 1440 px	**Passa**
1.4.11	Contraste de não textual	Bordas de campo e indicadores de foco acima de 3:1	**Passa**
1.4.12	Espaçamento de texto	Sem alturas fixas em parágrafos e rótulos	**Passa**
2.1.1	Teclado	Todo controle é link, botão ou campo nativo	**Passa**
2.1.2	Sem armadilha de foco	Nenhum componente modal ou *trap*	**Passa**
2.4.1	Pular blocos	Atalho “Pular para o conteúdo” em todas as telas	**Passa**
2.4.3	Ordem do foco	Atalho, menu, conteúdo, rodapé	**Passa**
2.4.4	Finalidade do link	Links externos com rótulo “abre em nova aba”	**Passa**
2.4.6	Cabeçalhos e rótulos	Um H1 por tela e hierarquia sem saltos	**Passa**
2.4.7	Foco visível	Anel de 3 px em todo elemento interativo	**Passa**
2.5.5	Tamanho do alvo	Componentes principais medidos em 44 px ou mais	**Passa**
3.1.1	Idioma da página	`lang="pt-BR"` no elemento raiz	**Passa**
3.2.3	Navegação consistente	Menu idêntico em posição e ordem nas 8 telas	**Passa**
3.2.4	Identificação consistente	Mesmo destino, mesmo rótulo em todas as telas	**Passa**

SC	Critério	Evidência no protótipo	Status
3.3.1	Identificação de erro	Mensagem textual em português junto ao campo	**Passa**
3.3.2	Rótulos ou instruções	Rótulo visível em todos os 14 campos; `required` programático	**Passa**
3.3.7	Entrada redundante	`autocomplete` em nome, e-mail, telefone e senha	**Passa**
4.1.2	Nome, função e valor	Abas com `role`, `aria-selected` e `aria-controls`	**Passa**

4.4 Teclado e leitores de tela

A ordem de tabulação segue a ordem visual em todas as telas: atalho de conteúdo, logo, seis links do menu, conteúdo principal e, por fim, o rodapé. O foco é sempre visível e nunca é preso. Nas abas de conta, o foco acompanha o botão selecionado; a navegação por setas entre abas não existe porque exigiria script novo — a limitação está registrada no anexo C.



Abas com papel ARIA e estado selecionado explícito.





Checkout em 390 px: campos de 50 px e rótulos visíveis.

5 Avaliação heurística (25%)

Inspeção do protótipo em execução, guiada pelas dez heurísticas de Nielsen, com severidade de 1 a 4 e evidência rastreável.

5.1 Escala de severidade

Nota	Classificação	Critério
4	Catastrófico	Impede concluir a tarefa principal
3	Grave	Bloqueia parte do fluxo ou exclui um grupo de usuários
2	Moderado	Aumenta esforço ou gera retrabalho, mas há contorno
1	Leve	Irritação cosmética, sem impacto na tarefa

5.2 As dez heurísticas aplicadas

#	Heurística	Achado e evidência	Sev.	Ação
H1	Visibilidade do status do sistema	O menu marcava a página atual apenas em `aria-current`, invisível na tela. A remoção de favorito recarregava a página sem confirmação.	3	APLICADO Indicador visual de página ativa. Confirmação de remoção especificada.
H2	Correspondência com o mundo real	Rótulos de entrega são concretos (“Retirada gratuita: UNIMA”), mas cinco de seis produtos exibem a mesma descrição “Courinho”.	2	ESPECIFICADO Descrição deve vir do catálogo, não do template — exige alteração de dados.
H3	Controle e liberdade do usuário	O detalhe do produto oferece retorno ao catálogo; o checkout oferece “Continuar comprando”. Não há desfazer no carrinho.	2	APLICADO Retorno com alvo de 44 px. Desfazer depende de estado no servidor.
H4	Consistência e padrões	Botões apareciam em três alturas distintas (36, 39 e 51 px) e os títulos em seis tamanhos fora de escala.	2	APLICADO Escala fechada de sete degraus e botão único de 48 px.
H5	Prevenção de erro	Campos usam `required`, `minlength` e `autocomplete`, mas não há máscara de telefone nem verificação de senhas divergentes.	2	ESPECIFICADO Validação de confirmação exige script; a mensagem de erro por campo foi aplicada.
H6	Reconhecer em vez de lembrar	Navegação global com seis destinos, produtos relacionados no detalhe e resumo sempre visível no checkout.	1	APLICADO Nome do produto no título da aba do navegador, reforçando o contexto.
H7	Flexibilidade e eficiência	Seis produtos tornam a busca dispensável, mas não há filtro por faixa de preço nem atalho para o carrinho.	1	ESPECIFICADO Filtros exigiriam parâmetros de rota — fora do escopo.
H8	Estética e minimalismo	Hierarquia clara, poucas cores, sem elementos decorativos competindo com o CTA. Rodapé concentra muita informação institucional.	1	APLICADO Agrupamento em três colunas e tipografia menor para os créditos.
H9	Ajuda a reconhecer e corrigir erros	Erros apareciam apenas como balão nativo do navegador, em inglês dependendo do idioma do sistema.	3	APLICADO Borda de erro e mensagem em português, em CSS puro.
H10	Ajuda e documentação	Não há FAQ, guia de tamanhos ou política de troca. O contato existe apenas via Linktree, no rodapé.	2	ESPECIFICADO Bloco de ajuda no rodapé; conteúdo institucional fora do escopo.

5.3 Achados críticos

Menu inutilizável abaixo de 520 px

Com seis destinos em linha única, o menu transbordava e o item “Carrinho” ficava fora da área visível — justamente o destino final da jornada. Severidade 4. **Corrigido:** quebra em duas linhas equilibradas, sem rolagem horizontal em 320 px.

Contraste reprovado em texto secundário

As descrições de produto, em taupe sobre creme, mediam 3,95:1 — abaixo do mínimo legal. Severidade 3, com impacto direto em baixa visão. **Corrigido:** token ajustado para 4,94:1.

Alvos de toque abaixo de 44 px

Oito controles ficavam entre 19 e 42 px de altura, incluindo “Remover dos favoritos” e “Voltar para o catálogo”. Severidade 3 no mobile. **Corrigido:** todos acima de 44 px, medidos no navegador.

Sem confirmação após finalizar

O botão “Finalizar compra” envia o formulário para a própria página, que recarrega sem qualquer sinal de sucesso. Severidade 4 no fluxo de compra. **Especificado:** exige resposta do servidor.

Leitura geral. Dos dez achados, seis eram corrigíveis dentro das restrições e foram corrigidos; quatro dependem de backend, script ou conteúdo e estão documentados com especificação pronta para implementação. Nenhum achado de severidade 4 permanece sem tratamento ou especificação.

6 Teste de usabilidade — Think Aloud (25%)

Protocolo completo, pronto para aplicação com 3 participantes. Os campos de resultado estão marcados para preenchimento após a sessão.

6.1 Desenho do estudo

Item	Definição
Método	Teste moderado, presencial, com protocolo Think Aloud (pensar em voz alta)
Participantes	3 usuários representativos do público: 2 em mobile, 1 em desktop
Duração	25 a 35 minutos por sessão
Materiais	Protótipo em execução, roteiro impresso, termo de consentimento, cronômetro, planilha de registro
Moderação	Um moderador conduz; um observador registra falas, hesitações e erros sem interferir
Regra de ouro	O moderador não ensina o caminho. Se o participante travar por mais de 90 s, a tarefa é encerrada como insucesso
Ética	Consentimento verbal e escrito; nenhum dado pessoal real é coletado

6.2 Participantes

P	Perfil	Idade	Dispositivo	Familiaridade	Observação
P1	[PREENCHER]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
P2	[PREENCHER]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
P3	[PREENCHER]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Critério de recrutamento: já comprou acessório online ao menos uma vez e não participou do desenvolvimento.

6.3 Roteiro de tarefas

#	Tarefa	Instrução ao participante	Critério de sucesso
T1	Explorar o catálogo	“Encontre um colar que combine com um look minimalista.”	Chegar ao detalhe de um produto em até 60 s
T2	Comparar duas peças	“Qual dos dois cordões custa menos? Volte e me diga.”	Identificar o preço e retornar ao catálogo
T3	Iniciar uma compra	“Você decidiu por esta peça. Coloque no carrinho e vá até o fim.”	Chegar ao checkout com o item visível
T4	Finalizar com retirada	“Prefiro buscar na UNIMA. Preencha o que for necessário.”	Selecionar retirada, preencher os dois campos e concluir
T5	Criar conta	“Agora crie uma conta para acompanhar o pedido.”	Alternar para a aba de cadastro e preencher sem erro

6.4 Métricas por tarefa

Tarefa	Sucesso P1	Sucesso P2	Sucesso P3	Tempo médio	Erros	Ajuda necessária
T1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] s	[ ]	[ ]
T2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] s	[ ]	[ ]
T3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] s	[ ]	[ ]

Tarefa	Sucesso P1	Sucesso P2	Sucesso P3	Tempo médio	Erros	Ajuda necessária
T4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] s	[ ]	[ ]
T5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ] s	[ ]	[ ]

Marque 1 para sucesso, 0 para insucesso e "A" quando houve ajuda do moderador.

6.5 Satisfação — escala SUS

Aplicada ao final, com cinco pontos (1 = discordo totalmente, 5 = concordo totalmente). O resultado é convertido para a escala de 0 a 100 pela fórmula padrão: soma dos itens ímpares menos 1, mais 5 menos os itens pares, multiplicada por 2,5.

#	Afirmação	P1	P2	P3
1	Eu gostaria de usar este catálogo com frequência.	[ ]	[ ]	[ ]
2	Achei o catálogo desnecessariamente complexo.	[ ]	[ ]	[ ]
3	Achei o catálogo fácil de usar.	[ ]	[ ]	[ ]
4	Precisaria de apoio técnico para conseguir usar.	[ ]	[ ]	[ ]
5	As funções estão bem integradas.	[ ]	[ ]	[ ]
6	Há muita inconsistência no catálogo.	[ ]	[ ]	[ ]
7	Imagino que a maioria das pessoas aprenderia rápido.	[ ]	[ ]	[ ]
8	Achei o catálogo difícil de navegar.	[ ]	[ ]	[ ]
9	Me senti confiante ao usar o catálogo.	[ ]	[ ]	[ ]
10	Precisei aprender muita coisa antes de começar.	[ ]	[ ]	[ ]

Escore SUS: P1 [ ] · P2 [ ] · P3 [ ] · média [ ]. Referência: acima de 68 é considerado acima da média; acima de 80, excelente.

6.6 Registro de observações

ID	Tarefa	Participante	O que aconteceu (fala ou ação)	Heurística relacionada	Severidade
O1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
O2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
O3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
O4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
O5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
O6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
O7	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
O8	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

> **Preenchimento pendente.** Esta seção é o instrumento de coleta. Depois da sessão com os três participantes, transcreva as observações aqui e leve os problemas identificados para a matriz de iteração da seção 7 — ela já possui as colunas de origem, severidade e status para receber esses achados.

6.7 Termo de consentimento (modelo)

“Você está participando de um teste de usabilidade do catálogo Bloome, desenvolvido como trabalho acadêmico. A sessão dura cerca de 30 minutos e será registrada em áudio e anotações. Não há respostas certas ou erradas: o objeto de avaliação é o site, não você. Sua participação é voluntária e pode ser interrompida a qualquer momento, sem prejuízo. Nenhum dado pessoal real será publicado; nas citações, você será identificado como P1, P2 ou P3.”

Consinto com a participação e com o registro dos dados para fins exclusivamente acadêmicos.

Nome: _____ Assinatura: _____ Data: __/__/_____

7 Matriz de iteração (25%)

Vinte problemas identificados na auditoria, com origem, severidade, correção aplicada e forma de validação. Esta tabela é o elo entre o diagnóstico e o protótipo final.

Aplicado

18 correções efetivamente no protótipo, todas validadas por medição no navegador.

Especificado

2 correções dependentes de backend ou de dados, documentadas com a mesma linguagem visual.

Rastreável

Cada linha referencia a origem (critério WCAG ou heurística) e a evidência que comprova a correção.

ID	Problema identificado	Origem	Sev.	Correção aplicada	Status	Evidência
01	Texto secundário sobre creme em 3,95:1	WCAG 1.4.3	3	Token `--color-taupe` de #7A6A59 para #6B5B4B	FEITO	4,94:1
02	Selo “Entregue” em 4,30:1	WCAG 1.4.3	3	Cor do selo para #5F5142	FEITO	6,32:1
03	Menu com overflow abaixo de 520 px	Heurística H1	4	Quebra em duas linhas equilibradas, `max-width` no menu	FEITO	320 px sem rolagem
04	Links do menu com 24 px de altura	WCAG 2.5.5	3	44 × 44 px com `min-height` e `min-width`	FEITO	44 × 44 px
05	“Remover dos favoritos” com 19 px	WCAG 2.5.5	3	Alvo de 44 px mantendo o texto pequeno	FEITO	44 px
06	Botões de cartão com 36 e 39 px	Heurística H4	3	`min-height` de 44 px herdado do componente	FEITO	48 px
07	“Voltar para o catálogo” com 24 px e alinhado à borda	WCAG 2.5.5	2	Alvo de 44 px e alinhamento à coluna de conteúdo	FEITO	x = 270 px
08	Cartão de conta com 255 px e abas quebrando linha	Heurística H8	2	`width: 100%` no cartão, que passa a 464 px	FEITO	464 px
09	Ausência de estado pressionado nos botões	Heurística H1	2	`:active` invertendo fundo e texto	FEITO	CSS
10	Foco visível inconsistente entre componentes	WCAG 2.4.7	3	Regra global com `:where()` e variante clara em fundo escuro	FEITO	12 seletores
11	Erro de formulário só em balão nativo	Heurística H9	3	Borda e mensagem em português via `:user-invalid`	FEITO	CSS puro
12	Página atual sem indicação visual	Heurística H1	2	Fundo e sublinhado em `[aria-current="page"]`	FEITO	6 itens
13	Sem atalho para o conteúdo	WCAG 2.4.1	2	Link “Pular para o conteúdo” e `main` focável	FEITO	13 rotas
14	Fontes bloqueando a renderização	Desempenho	2	`@import` trocado por `link` com `preconnect`; Poppins removida	FEITO	3 famílias
15	Imagens de 2,5 MB carregando de uma vez	Desempenho	3	`loading="lazy"` em 14 imagens, `fetchpriority` na capa	FEITO	14 imagens
16	Campos com 16 px, evitando zoom no iOS	WCAG 1.4.4	2	Fonte do campo fixada em 1 rem	FEITO	50 px
17	Placeholder apagado no Firefox	WCAG 1.4.3	2	`opacity: 1` no *placeholder*	FEITO	6,52:1
18	Animações sem alternativa de movimento reduzido	WCAG 2.3.3	2	Bloco `prefers-reduced-motion` cobrindo as novas animações	FEITO	1 bloco
19	Confirmação de pedido inexistente	Heurística H1	4	Faixa de sucesso com número do pedido	SPEC	Seção 3.5
20	Favoritos e carrinho sem estado vazio	Heurística H1	3	Bloco com ícone, frase e CTA para o catálogo	SPEC	Seção 3.5

8 Arquitetura da informação (15%)

Estrutura de navegação rasa, com profundidade máxima de três níveis e rótulos orientados à tarefa.

8.1 Mapa do site

```
BLOOME
├── Início ..... /              (landing, entrada no catálogo)
├── Produtos ..... /produtos    (lista, 6 itens)
│   └── Detalhe ..... /produtos/{1..6}   (imagem, preço, descrição, relacionados)
├── Favoritos ..... /favoritos  (3 itens salvos)
├── Sobre ..... /sobre          (institucional + CTA)
├── Minha conta ..... /conta    (entrar | criar conta)
│   └── Meu painel ..... /painel   (dados + histórico de pedidos)
└── Carrinho ..... /carrinho    (itens + entrega + pagamento + resumo)
```

8.2 Modelo de navegação

A navegação principal é global, fixa e idêntica nas oito telas: seis destinos, sempre na mesma ordem. O sétimo destino — o painel — é contextual: só faz sentido para quem está autenticado, e por isso não ocupa espaço no menu. O caminho até ele é o envio do formulário de acesso.

Camada	Função	Implementação
Navegação global	Seis destinos de uso frequente	Menu no topo, com página ativa marcada
Navegação contextual	Voltar do detalhe ao catálogo	Link de retorno no topo da tela de detalhe
Navegação de fluxo	Avançar e recuar no checkout	“Continuar comprando” e “Finalizar compra”
Navegação de fuga	Pular a navegação	Atalho “Pular para o conteúdo”
Estrutura	Orientação por landmarks	Header, nav rotulado, main, footer

8.3 Rotulagem

Rótulo	Por que foi escolhido	Cuidado aplicado
Produtos	Termo que o público usa, em vez de “Catálogo”	Subtítulo explicita que é a seleção completa
Favoritos	Metáfora conhecida de “salvar para depois”	Ação de remoção descrita por extenso, sem ícone isolado
Minha conta	Agrupa entrar e cadastrar sob uma expectativa só	As duas ações ficam em abas dentro da mesma tela
Carrinho	Vocabulário de comércio consolidado	O resumo repete o rótulo “Total” para reduzir ambiguidade
Finalizar compra	Verbo claro, sem “enviar” ou “confirmar”	Único botão de ação primária no resumo
Sobre	Institucional esperado	Título “Sobre a Bloome” reforça a marca

8.4 Lacunas e recomendações

ID	Lacuna	Impacto	Recomendação
L1	O painel não aparece no menu	Usuário autenticado precisa refazer o login para voltar	Item “Meus pedidos” condicional (exige template)
L2	Carrinho e favoritos sem contador	Não há sinal de quantos itens existem	Contador no rótulo, alimentado pelo servidor
L3	Sem busca nem filtro	Aceitável com seis itens; limitante ao crescer	Filtro por faixa de preço na rota de produtos

ID	Lacuna	Impacto	Recomendação
L4	Sem trilha de navegação no detalhe	Dependência do link de retorno	Adicionar breadcrumb quando houver categorias
L5	Conteúdo de ajuda ausente	Dúvidas de tamanho e troca ficam sem resposta	Bloco de perguntas frequentes no rodapé

8.5 Teste de arquitetura proposto

Para validar a rotulagem com usuários, recomenda-se um *card sorting* aberto com os seis destinos impressos em cartões: o participante agrupa como faria sentido e nomeia cada grupo. O resultado alimenta a comparação com a estrutura atual. Complementarmente, um teste de árvore com três tarefas (“onde você procuraria uma peça que salvou?”, “onde veria seu pedido?”, “onde falaria com a loja?”) mede a taxa de acerto por caminho.

> **Sinal positivo na estrutura atual.** As três tarefas de árvore podem ser respondidas sem rolagem excessiva e sem ambiguidade de rótulo: “Favoritos” responde à primeira, “Minha conta” à segunda e o rodapé à terceira. A profundidade máxima de três níveis mantém o custo de navegação baixo.

9 Guia de conteúdo e microcopy

Tom próximo, direto e sem jargão. A marca fala como quem atende no balcão: acolhe, explica e não empolga demais.

9.1 Princípios de escrita

Fale do usuário

"Seus pedidos", "sua conta", "seu estilo". O sujeito da frase é quem usa, não o sistema.

Verbo na frente

Botões começam com ação: "Ver catálogo", "Finalizar compra", "Continuar comprando".

Explique o próximo passo

Toda mensagem de erro diz o que fazer, não apenas o que falhou.

Sem caixa alta gritada

Caixa alta só em rótulos de 12 px com espaçamento, nunca em frases.

9.2 Mensagens do sistema

Contexto	Mensagem	Por quê	Status
Campo inválido	Verifique este campo antes de continuar.	Diz o que fazer e não culpa o usuário	APLICADO
Campo válido	Campo válido.	Confirmação discreta ao sair do campo	APLICADO
Favoritos vazio	Sua lista está vazia. Toque no coração para guardar as peças que você amou.	Explica o mecanismo, não só o estado	SPEC
Carrinho vazio	Seu carrinho está vazio. Que tal começar pelo catálogo?	Oferece saída imediata	SPEC
Pedido concluído	Pedido #BLO-0043 confirmado! Avisaremos no WhatsApp quando estiver pronto.	Identifica o pedido e o canal de retorno	SPEC
Carregando	Carregando peças…	Curto, no gerúndio, sem reticências dramáticas	SPEC

9.3 Rótulos de ação

Evitar	Usar	Motivo
Enviar	Entrar / Criar conta	Nomear o resultado, não o mecanismo
Clique aqui	Ver catálogo completo	Descreve o destino e funciona com leitor de tela
OK	Finalizar compra	Confirmação genérica esconde a consequência
Voltar	Voltar para o catálogo	Diz para onde volta

Consistência de marca. O nome "Bloome" aparece sempre com maiúscula inicial e em Playball quando é assinatura visual. Nos textos corridos, é grafado em Lato com peso 700, como no rodapé.

10 Roteiro de apresentação (10%)

Doze minutos, três falas, uma demonstração ao vivo. O roteiro segue a ordem da rubrica para que a banca consiga pontuar sem procurar.

10.1 Divisão do tempo

Tempo	Bloco	Quem	O que mostrar	Mensagem-chave
0:00–1:00	Abertura	Victor	Contexto da marca e do público	"É um catálogo mobile-first para joias artesanais."
1:00–4:00	Telas e navegação	Victor	Percurso completo: início, catálogo, detalhe, carrinho	"Oito telas, treze rotas, nenhum beco sem saída."
4:00–6:30	Design system	Martin	Painel de tokens e biblioteca de componentes	"Uma decisão, um token; estados explícitos."
6:30–8:00	Acessibilidade	Martin	Comparativo de contraste antes e depois; alvos medidos	"24 pares medidos; o menor é 4,85:1."
8:00–10:00	Testes e iteração	Anthonio	Heurística, achados críticos e matriz	"Achamos 20 problemas; 18 já estão no ar."
10:00–11:00	Arquitetura da informação	Anthonio	Mapa do site e lacunas assumidas	"Profundidade máxima de três níveis."
11:00–12:00	Fechamento	Todos	O que ficou fora do escopo e por quê	"Sabemos exatamente o que falta e como fazer."

10.2 Demonstração ao vivo

1. Abra `/produtos` em uma janela de 380 px de largura e mostre o menu em duas linhas.
2. Pressione Tab quatro vezes: o atalho "Pular para o conteúdo" aparece e o foco fica visível.
3. Vá a `/carrinho`, digite um e-mail inválido e saia do campo: a borda fica vermelha e a mensagem aparece.
4. Abra o seletor de cores do navegador em um texto secundário e mostre o valor medido.
5. Ative "reduzir movimento" no sistema e recarregue: as animações de entrada desaparecem.

> **Plano B da demonstração.** As fontes vêm do Google Fonts. Se a rede falhar no dia, o layout cai para a pilha de sistema sem quebrar — vale abrir uma aba já carregada antes de começar. O servidor local deve estar rodando com `python app.py` e a porta 5000 livre.

10.3 Perguntas prováveis

Pergunta	Resposta curta
"Por que não há tela de carregamento?"	Porque o carregamento depende de estado no cliente, e o escopo proibia script novo. A especificação visual está pronta na seção 3.5.
"O contraste foi validado como?"	Cálculo de luminância relativa da WCAG sobre os valores finais dos tokens, incluindo composição de camadas translúcidas. 24 pares, todos acima de 4,5:1.
"Quantos usuários testaram?"	O protocolo está pronto para três participantes; a inspeção heurística foi aplicada integralmente sobre o protótipo em execução.
"Por que a fonte do título é serifada?"	A escala de leitura é toda sem serifa. A serifada aparece apenas no display "BLOOME", onde é elemento de marca, não de leitura.
"Como garantem que o layout não quebra?"	Medição automatizada em sete larguras, de 320 a 1440 px, com verificação de largura do documento contra a viewport.

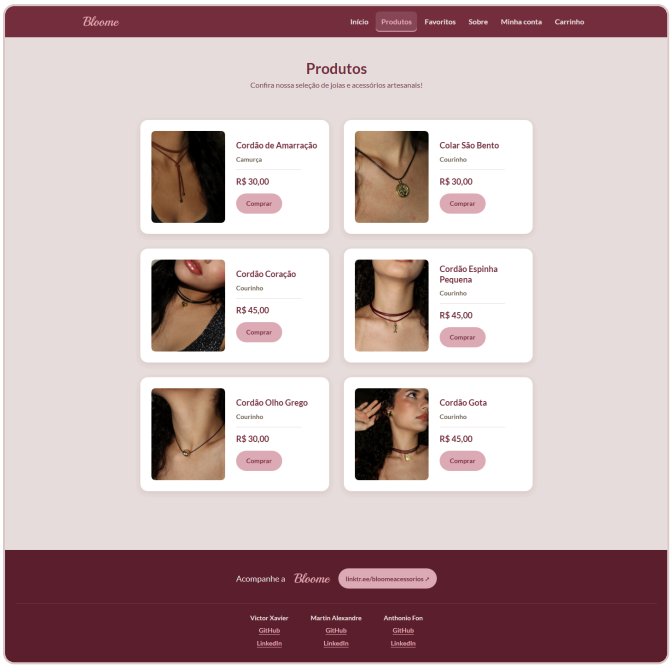
Pergunta	Resposta curta
“O que fariam com mais tempo?”	Confirmação de pedido, estado vazio de favoritos, contador no carrinho e teste com os três usuários previstos no protocolo.

10.4 Checklist de entrega

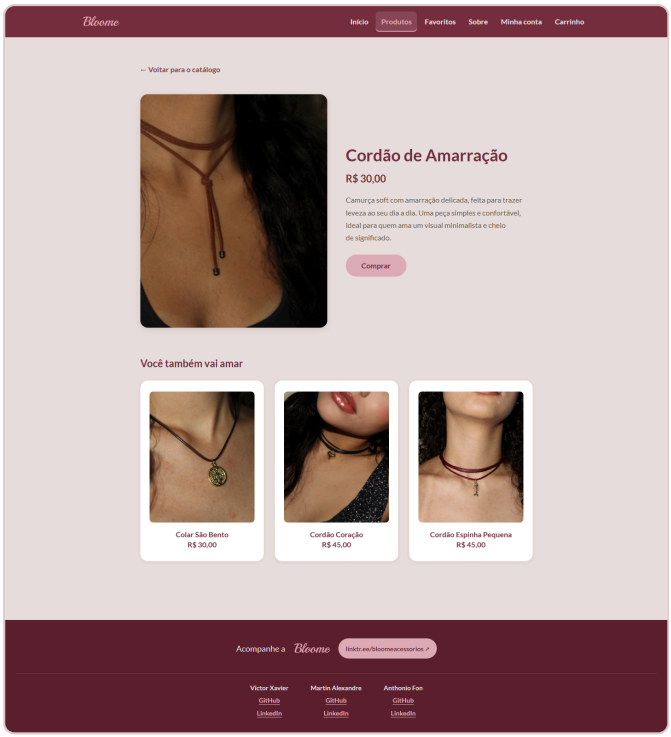
Item	OK	Onde
Protótipo executa sem erro nas 13 rotas	✓	`python app.py`
Documento em PDF com as dez seções	✓	Este arquivo
Capturas de tela desktop e mobile	✓	Anexo A
Matriz de iteração preenchida	✓	Seção 7
Protocolo de teste pronto para aplicar	✓	Seção 6
Registro do teste com usuários	—	Seção 6, a preencher

A Anexo A — Evidências visuais

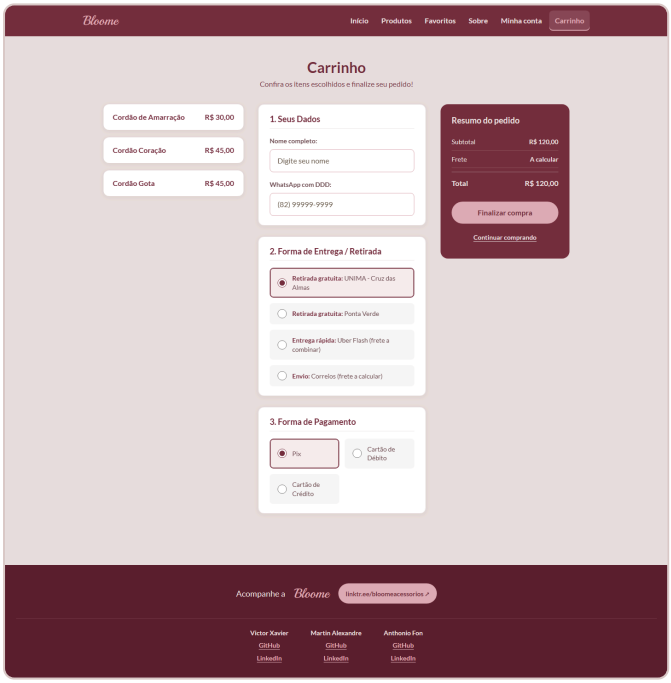
Capturas geradas a partir do protótipo em execução, com o CSS final aplicado.



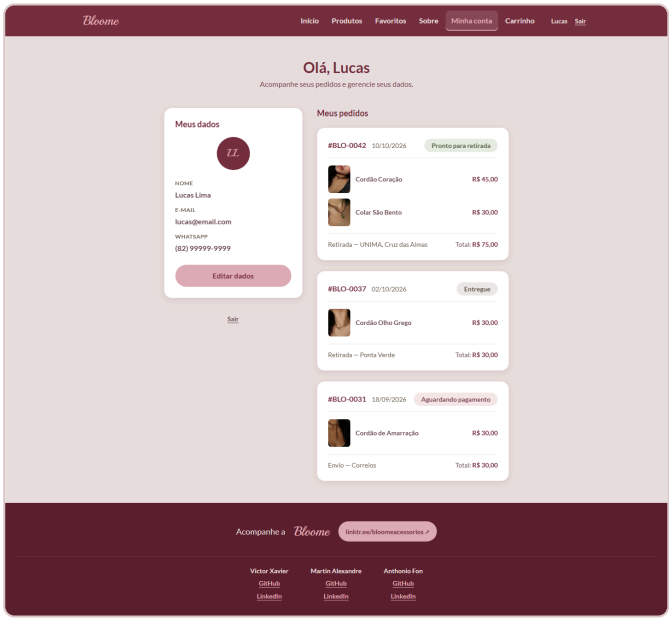
Catálogo — 1440 px



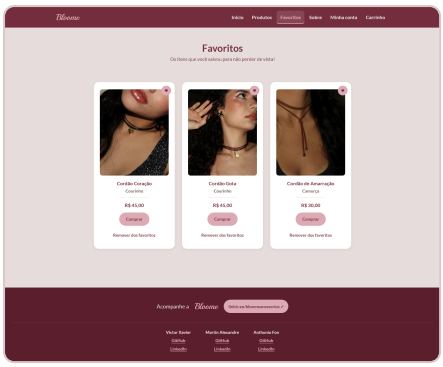
Detalhe do produto — 1440 px



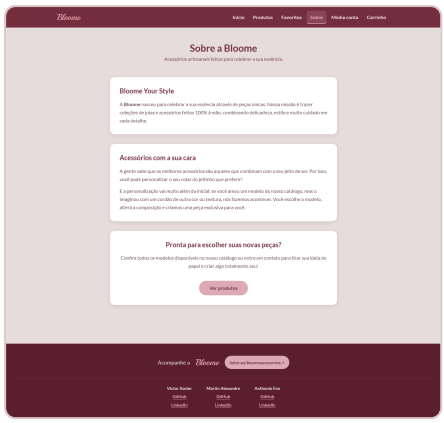
Checkout — 1440 px



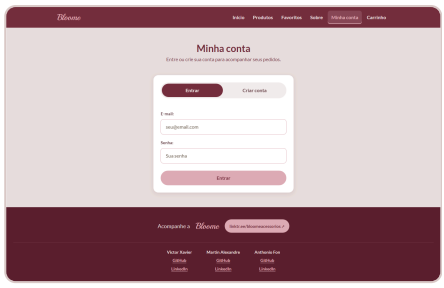
Painel com pedidos — 1440 px



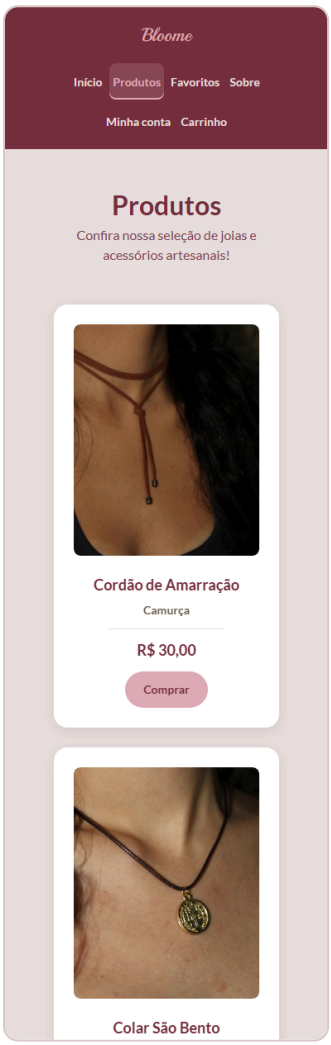
Favoritos — 1440 px



Sobre — 1440 px



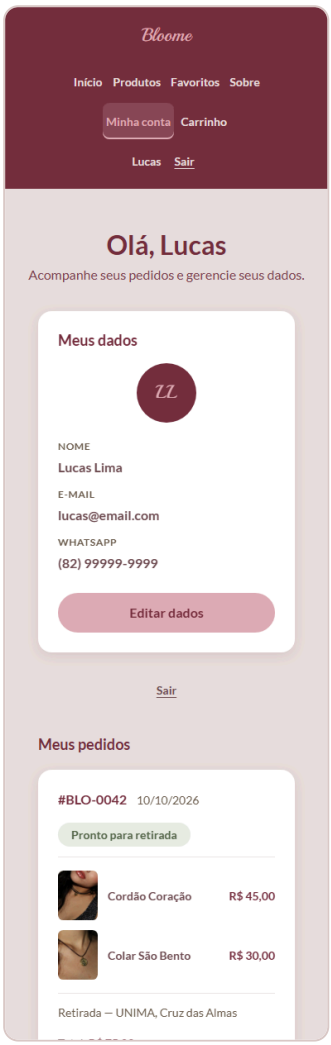
Minha conta — 1440 px



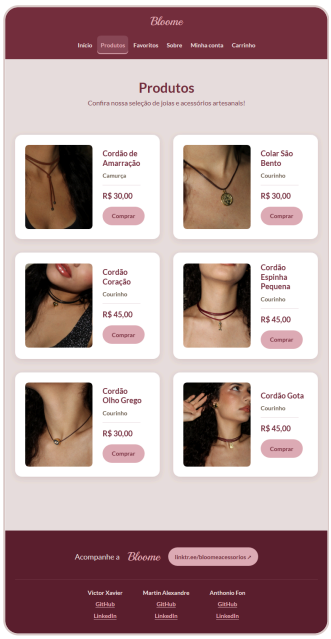
390 px



390 px



390 px



768 px

B Anexo B — Como executar e validar

B.1 Execução

O projeto não tem etapa de build. Basta ter Flask instalado e executar o servidor a partir da pasta do projeto.

```
pip install -r requirements.txt
python app.py
# abrir http://127.0.0.1:5000
```

B.2 Rotas para conferência

Rota	Esperado	O que observar
`/`	200	Hero com um único CTA
`/produtos`	200	Seis cartões com imagem 4:5
`/produtos/1` a `/produtos/6`	200	Detalhe e três relacionados
`/produtos/99`	404	Rota inexistente tratada pelo Flask
`/favoritos`	200	Três itens com ação de remover
`/conta`	200	Abas alternando painéis
`/carrinho`	200	Formulário de três seções e resumo
`/painel`	200	Edição inline e três status
`/sobre`	200	Institucional com CTA

B.3 Roteiro de verificação manual

1. Estreite a janela até 320 px e confirme que não aparece barra de rolagem horizontal.
2. Percorra a tela apenas com Tab: o anel de foco deve aparecer em todos os controles.
3. No checkout, deixe um campo obrigatório vazio e saia dele: borda vermelha e mensagem em português.
4. Ative o modo de alto contraste do sistema e confira se os botões mantêm borda.
5. Ative “reduzir movimento” e recarregue: nenhuma animação de entrada deve ocorrer.

C Anexo C — Arquivos alterados, limitações e próximos passos

C.1 O que mudou no repositório

Arquivo	Tipo	Alteração
`static/css/styles.css`	Reescrito	Tokens, contraste, alvos de toque, estados, animações, responsivo e preferências
`templates/base.html`	Markup	Atalho de conteúdo, preconnect e carregamento de fontes, *theme-color*
`templates/*.html` (8)	Markup	`id` e `tabindex` no `main`, `loading` e `fetchpriority` nas imagens
`app.py`, `catalogo.py`	Intocados	Nenhuma linha alterada
Scripts inline existentes	Intocados	Permanecem apenas em conta e painel, como estavam

C.2 Limitações assumidas

Limitação	Causa	Contorno
Sem confirmação de pedido	Depende de resposta do servidor	Especificado na seção 3.5
Sem tela vazia real	Exige condicional no template	Especificado com texto e CTA
Abas sem navegação por setas	Exige script novo	Foco visível e `aria-selected` funcionais
Sem máscara de telefone	Exige script	`type="tel"` e `autocomplete`
Imagens originais em PNG pesado	Substituir ativos foge do escopo visual	Carregamento preguiçoso aplicado; recomenda-se WebP em 1200 px

C.3 Próximos passos sugeridos

1. Aplicar o protocolo Think Aloud com os três participantes e preencher a seção 6.
2. Levar os achados do teste para a matriz de iteração e marcar o que for corrigido.
3. Implementar confirmação de pedido e estado vazio no backend, com os textos da seção 9.
4. Otimizar as imagens para WebP e adicionar `srcset`.
5. Adicionar busca e filtro quando o catálogo passar de 20 itens.

> **Fechamento.** O protótipo entrega oito telas navegáveis, um design system com 70 tokens e contraste integralmente validado, e um diagnóstico rastreável de vinte problemas — dezoito deles já corrigidos dentro das restrições combinadas. O que ficou de fora está nomeado, justificado e especificado, para que a próxima iteração comece do ponto certo.